

4-ТАПСЫРМА

$y^{(n)} = f(x)$ түріндегі теңдеу ретін төмендету

n -ретті қарапайым дифференциалдық теңдеуді қарастырамыз: $y^{(n)} = f(x)$, мұндағы $f(x)$ функциясы (a, b) интервалында үзіліссіз. Бұл теңдеуді n рет интегралдап жалпы шешімін аламыз.

МЫСАЛ. $y'' = \sin 2x \cdot \cos 2x$ дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Бұл $y'' = f(x)$ екінші ретті теңдеу. Екі рет интегралдау арқылы ретін төмендетеміз:

$$\begin{aligned} y' &= \int \sin 2x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int \sin 4x dx = -\frac{1}{8} \cos 4x + C_1; \\ y &= \int \left(-\frac{1}{8} \cos 4x + C_1 \right) dx = \\ &= -\frac{1}{8} \int \cos 4x dx + \int C_1 dx = -\frac{1}{32} \sin 4x + C_1 x + C_2. \end{aligned}$$

Жауабы: $y = -\frac{1}{32} \sin 4x + C_1 x + C_2$ — жалпы шешімі.

4-1. ТАПСЫРМА. Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

№	Тапсырма	№	Тапсырма	№	Тапсырма
1	$y'' = \sin 2x$	2	$y'' = e^{2x}$	3	$y'' = xe^x$
4	$y'' = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$	5	$y'' = \frac{1}{1+x^2}$	6	$y'' = \cos 7x$
7	$y'' = xe^{-x}$	8	$y'' = \frac{\sqrt[3]{x^2-1}}{x}$	9	$y'' = \cos^2 x$
10	$y'' = \sin^2 2x$	11	$y'' = \frac{1}{1+x}$	12	$y'' = \frac{x}{(x+1)^3}$
13	$y'' = (e^x + e^{-x})^2$	14	$y'' = 1 - e^{-\frac{x}{2}}$	15	$y'' = 1 - e^{-\frac{x}{2}}$
16	$y'' = \sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}$	17	$y'' = \frac{1}{\cos^2 x}$	18	$y'' = \sqrt{x}(1-x)^2$
19	$y'' = \sin x \cdot \cos x$	20	$y'' = \frac{1}{\sin^2 x}$	21	$y'' = -\frac{1}{1+x^2}$

4-2. ТАПСЫРМА

Белгісіз функцияны және оның алғашқы бірнеше

ретті туындыларын қамтымайтын n -ретті дифференциалдық теңдеу

$$F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0$$

МЫСАЛ. $(1 + x^2)y'' - 2xy' = 0$ дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

Шешуі. Бұл теңдеуде y функциясы айқын түрде көрсетілмеген. Онда $y' = p$ ауыстыруын қолданамыз, сонда $y'' = \frac{dp}{dx} = p'$. Теңдеу мына түрге келеді:

$$(1 + x^2)y' - 2xp = 0, (1 + x^2)dy - 2xpdx = 0.$$

Бұл айнымалылары ажыратылатын теңдеу. Екі жағын $p(1 + x^2)$ бөлеміз

$$\frac{dp}{p} = \frac{2xdx}{1 + x^2}, \quad \frac{dp}{p} = \frac{d(1 + x^2)}{1 + x^2},$$

$$\ln|p| = \ln(1 + x^2) + \ln|C_1|, \quad p = C_1(1 + x^2).$$

$p = \frac{dy}{dx}$ болғандықтан, $\frac{dy}{dx} = C_1(1 + x^2)$ - айнымалылары ажыратылатын теңдеу.

$$dy = C_1(1 + x^2)dx, \quad y = \int C_1(1 + x^2)dx,$$

$$y = C_1 \left(x + \frac{x^3}{3} \right) + C_2 \text{ — жалпы шешімі.}$$

Ескерту. $p(1 + x^2)$ —ке бөлгенде $p = 0$ және $1 + x^2 = 0$ шешімдерін жоғалтып алуымыз мүмкін. $p = 0$ теңдеуінен $y' = 0 \Rightarrow y = C$, бірақ бұл $C_1 = 0$ шешім жалпы шешімінде бар. $1 + x^2 = 0$ теңдеуі x -тің нақты мәндерінде орындалмайды. *Жауабы:* $y = C_1 \left(x + \frac{x^3}{3} \right) + C_2$.

4-2. ТАПСЫРМА. Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.

№	Теңдеу	№	Теңдеу	№	Теңдеу
1	$y''x \ln x = y'$	2	$xy'' + y' = 1$	3	$2xy'' = y'$
4	$xy'' + y' = x + 1$	5	$\frac{y''}{\operatorname{ctgx}} - y' = -\frac{1}{\sin x}$	6	$x \cdot y'' - y' = -\frac{1}{x}$
7	$y'' \operatorname{ctg} 2x + 2y' = 0$	8	$x^3 y'' + x^2 y' = 1$	9	$\operatorname{tg} x \cdot y'' = 2y'$
10	$y'' \operatorname{cth} 2x = 2y'$	11	$x^4 y'' + x^3 y' = 1$	12	$xy'' + 2y' = 0$
13	$(1 + x^2)y'' + 2xy' = x^3$	14	$x^5 y'' + x^4 y' = 1$	15	$x^2 y'' + xy' = 1$
16	$xy'' + y' + x = 0$	17	$y'' \operatorname{th} x = y'$	18	$xy'' + y' = \sqrt{x}$
19	$y'' \operatorname{tg} x = y' + 1$	20	$y'' \operatorname{tg} 5x = 5y'$	21	$y'' \operatorname{th} 7x = 7y'$